

Внешний курс. Модуль 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Безлепкина Татьяна Игоревна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	22
Список литературы	23

Список иллюстраций

1	Какая ОС используется?	8
2	Что такое виртуальная машина?	8
3	Создание документа Hello.xml	9
4	Расширение пакетов в Ubuntu	9
5	Установка VLC и фамилия автора	10
6	Назначение Update Manager	10
7	Синонимы командной строки	11
8	Команда pwd	11
9	Команда ls с опциями	12
10	Вывод содержимого ~/Downloads	13
11	Удаление директорий	13
12	firefox затем exit	14
13	Эквивалент запуска с &	14
14	Запуск программы	15
15	Вывод stderr по умолчанию	15
16	Запись stderr в файл	16
17	Ошибки в конвейере	16
18	wget с опциями -P и -O	17
19	Тихая опция wget	17
20	wget -r -l 1 -A jpg	18
21	Отличие gzip от zip	18
22	Архиваторы для директорий	19
23	tar для .tar.bz2	19
24	Маски find, НЕ находящие Alexey.jpeg	20
25	grep «world»	20
26	Поиск строк с love у Шекспира	21

Список таблиц

Цель работы

Целью первого модуля является знакомство с операционной системой Linux и получение базовых навыков работы в командной строке . В рамках модуля необходимо освоить основные команды для навигации по файловой системе, управления файлами и каталогами, а также научиться использовать перенаправление ввода-вывода и конвейеры (пайплайны) для эффективной работы в терминале

Задание

В ходе выполнения первого модуля решались следующие задачи:

1. Освоение навигации в терминале: Изучение и применение команд для перемещения по файловой системе (`cd`), просмотра содержимого каталогов (`ls`), определения текущего рабочего каталога (`pwd`).
2. Управление файлами и каталогами: Практическое использование команд для создания (`touch`, `mkdir`), копирования (`cp`), перемещения (`mv`) и удаления (`rm`) файлов и директорий.
3. Работа с содержимым файлов: Просмотр текстовых файлов с помощью команд `cat`, `head`, `tail`, `less`.
4. Использование перенаправления ввода-вывода и конвейеров: Применение операторов `>`, `>>`, `<` и `|` для перенаправления потоков ввода-вывода и связывания нескольких команд в цепочки для комплексной обработки данных .
5. Поиск файлов и текста: Знакомство с командами `find` для поиска файлов в иерархии каталогов и `grep` для поиска строк внутри файлов.

Теоретическое введение

Linux — UNIX-подобная операционная система. Основной интерфейс пользователя — командная оболочка (bash). Ключевые элементы работы: команда (ls, cd), аргументы (-l), файловая система (иерархия от /). Пути бывают абсолютные (от /) и относительные (от текущей папки). Важны перенаправление ввода-вывода: > (запись в файл), >> (добавление), < (чтение из файла), | (передача вывода команды другой команде). Для поиска файлов используется find, для поиска текста — grep. Справка: man команда или команда --help. Эти основы необходимы для работы в Linux и перехода к сложным темам.

Выполнение лабораторной работы

Выбран Linux.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 1: Какая ОС используется?

Виртуальная машина — это программа, которая эмулирует компьютер и позволяет запускать одну ОС внутри другой (например, VirtualBox). Остальные варианты не имеют отношения к виртуализации.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Монитор
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Автомобиль будущего

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Что такое виртуальная машина?

Шаги выполнения: 1. Открыть LibreOffice Writer 2. Напечатать строку: Hello, Linux! 3. Нажать Файл → Сохранить как → выбрать тип «Microsoft Word 2003 XML» 4. Указать имя Hello.xml и сохранить 5. Загрузить файл в форму на Stepik

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Всё получилось!

Hello.xml (9 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Создание документа Hello.xml

Почему выбран deb: Ubuntu основана на Debian, где установочные пакеты имеют расширение .deb. .exe — для Windows, .dmg — для macOS, .txt — текстовые файлы.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ ubuntu
- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ txt
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4: Расширение пакетов в Ubuntu

Шаги выполнения: 1. Установить VLC через Software Center (или `sudo apt install vlc`) 2. Запустить VLC 3. Открыть Help → About (или нажать Shift+F1) 4. Перейти на вкладку Authors 5. Найти первую фамилию в списке (без имени) — Denis-Courmont 6. Ввести её в форму

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 5 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC)

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рис. 5: Установка VLC и фамилия автора

Почему выбраны эти варианты: Update Manager обновляет установленные программы, обновляет список доступных пакетов (ссылки в Software Center) и обновляет всю систему до новой версии. Установкой и удалением программ он не занимается

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

☒ Для обновления установленных программ

☐ Для установки новых программ

☒ Для обновления ссылок в Software Center

☐ Для удаления установленных программ

☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг Решить снова

Рис. 6: Назначение Update Manager

Почему выбраны консоль и терминал: В Linux термины «командная строка», «консоль» и «терминал» являются синонимами. «Термин» — это часть слова или самостоятельное понятие из лексики, «Ассоль» — персонаж из книги.

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ Консоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☐ Ассоль

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 7: Синонимы командной строки

Почему выбран pwd: Команда pwd (print working directory) выводит путь к текущей директории. Она пишется только строчными буквами. PWD — переменная окружения, Pwd — ошибка.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Только PWD
- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 8: Команда pwd

Почему выбраны эти варианты: Все отмеченные варианты содержат ключи -А

(показать почти всё), -h (человеко-читаемые размеры) и -l (игнорировать шаблон) в правильной форме. Эти ключи требовались в задании.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls --almost-all --human-readable --list /some/directory
- ☒ ls --human-readable -A -l /some/directory
- ☒ ls -h -A -l /some/directory
- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☐ ls --all -h -l /some/directory

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 9: Команда ls с опциями

Почему выбран `ls ~/Downloads`: Символ `~` заменяет путь к домашней директории (`/home/bi`). Находясь в `/home/bi/Documents`, команда `ls ~/Downloads` покажет содержимое `/home/bi/Downloads`. Остальные варианты ведут в другие места или содержат ошибки.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` – ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☐ `ls ./Downloads`
- ☐ `ls /home/bi/Do*`
- ☐ `ls ../~/Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 10: Вывод содержимого `~/Downloads`

Почему выбран `rm -r`: `rm -r` удаляет директорию рекурсивно (вместе со всем содержимым). `rm -f` удаляет только файлы, `mv` перемещает, `mkdir` создаёт.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошие новости, верно!

- ☒ `rm -r`
- ☐ `mv`
- ☐ `rm -f`
- ☐ `mkdir -r`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 11: Удаление директорий

Почему выбран ответ: Firefox запускается как отдельный процесс. Команда `exit` закрывает текущую оболочку терминала. Firefox продолжает работать независимо.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 12: firefox затем exit

Почему выбран ответ: Амперсанд & запускает программу в фоне. Ручной эквивалент: запуск → Ctrl+Z (приостановка) → bg (перевод в фон).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 13: Эквивалент запуска с &

Шаги выполнения: 1. Скачать файл с программой 2. Сделать его исполняемым: `chmod +x имя_файла` 3. Запустить: `./имя_файла` 4. Скопировать вывод программы 5. Вставить в форму

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже

Напишите текст

✓ Всё получилось!

```
2026-05-13 09:55:36  
Control sum: 957
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 14: Запуск программы

Почему выбран ответ: Поток ошибок stderr по умолчанию выводится на экран (терминал), так же как и stdout

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ В файл err.txt
- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 15: Вывод stderr по умолчанию

Почему выбраны 2> и 2» : 2> перенаправляет поток ошибок в файл с перезаписью, 2» — с добавлением в конец. Остальные варианты перенаправляют не туда или содержат ошибки синтаксиса.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 16: Запись stderr в файл

Почему выбран ответ: Конвейер | передаёт только stdout. stderr не проходит через pipe и выводится на экран.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Записываются в файл `err.txt`
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл `pipe.err`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 17: Ошибки в конвейере

Почему выбран `/home/alex/Pictures/1.jpg`: `-P` задаёт каталог, `-O` переименовывает файл. Итог: файл сохраняется как `/home/alex/Pictures/1.jpg`

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 18: wget с опциями -P и -O

Почему выбран -q или --quiet: Опция -q (quiet) отключает вывод сообщений. -v (verbose) наоборот включает подробный вывод.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 19: Тихая опция wget

Почему выбран ответ: wget скачивает jpg-картинки и html-страницы, но затем html удаляются. Остаются только jpg.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 20: `wget -r -l 1 -A jpg`

Почему выбран ответ: gzip после распаковки удаляет архив .gz. zip оставляет архив на месте.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций)

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 21: Отличие gzip от zip

Почему выбраны zip и tar: zip и tar умеют упаковывать целые папки. gzip сжимает только один файл.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ zip
- ☒ tar
- ☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 22: Архиваторы для директорий

Почему выбран -cjf: -c — создать архив, -j — использовать bzip2, -f — указать файл. -czf — для gzip, -xjf — распаковка bzip2.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ -czf
- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xjf
- ☐ -xzf

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 23: tar для .tar.bz2

Почему выбраны эти маски: ? — может не сработать из-за особенностей; alex-
eu.* — с маленькой буквы; *.jpg — расширение jpg, а не jpeg.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☒ *.*?
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*
- ☒ *.jpg
- ☐ Alexey.jpeg

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 24: Маски `find`, НЕ находящие `Alexey.jpeg`

Почему выбраны эти строки: `grep` по умолчанию чувствителен к регистру. Он находит только строки с маленькой «world». Строки с «World», «word» или без точного вхождения не подходят.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ The World is Not Enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☒ world
- ☐ World
- ☒ The "world" is not enough

Рис. 25: `grep` «world»

Шаги выполнения: 1. Скачать архив с произведениями Шекспира 2. Распаковать архив 3. Выполнить команду: `grep -r love . > lines_with_love.txt` 4. Загрузить полученный файл в форму

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

lines_with_love.txt (17 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 26: Поиск строк с love у Шекспира

Выводы

В результате выполнения задач первого модуля были успешно освоены фундаментальные принципы работы в командной оболочке Linux. Полученные навыки работы с командами навигации, управления файлами и перенаправления потоков создали необходимую базу для дальнейшего изучения более сложных тем, таких как написание скриптов на `bash`, работа с удалёнными серверами и настройка окружения для разработки . Практическое применение команд `grep` и `find`, а также умение строить эффективные конвейеры из нескольких команд, позволяют выполнять типовые задачи по обработке и поиску данных непосредственно в терминале без использования графических инструментов. Это значительно повышает эффективность и гибкость работы в операционной системе Linux.

Список литературы

Тормозов, В. С. Основы работы в операционной системе Linux : учебное пособие / В. С. Тормозов, А. Л. Золкин. — Самара : Реавиз, 2023. — 66 с. — ISBN 978-5-907359-20-8.